Veranstaltung: GSP	Aufgabenblatt 2
Namen: Nishan Khatiwada, Tim Behrens	Praktikumsgruppe 2

Modulkonzept Drehgeber

Eingabezustände und Reaktion:

Phasenwechsel					
Alt	**Neu**	**Bedeutung**	**Zähler**	**Richtung**	**Reaktion**
A	A	keine Änderung	-	unverändert	nichts
A	B	vorwärts	+1	vorwärts (D23)	Zeitstempel merken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
A	C	übersprungen	-	-	Fehler (D21 anschalten)
A	D	rückwärts	-1	rückwärts (D22)	Zeitstempelmerken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
B	A	rückwärts	-1	rückwärts (D22)	Zeitstempelmerken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
B	B	keine Änderung	-	unverändert	Nichts
B	C	vorwärts	+1	vorwärts (D23)	Zeitstempel merken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
B	D	übersprungen	-	-	Fehler (D21 anschalten)
C	A	übersprungen	-	-	Fehler (D21 anschalten)
C	B	rückwärts	-1	rückwärts (D22)	Zeitstempelmerken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
C	C	keine Änderung	-	unverändert	Nichts
C	D	vorwärts	+1	vorwärts (D23)	Zeitstempel merken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
D	A	vorwärts	+1	vorwärts (D23)	Zeitstempel merken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
D	B	übersprungen	-	-	Fehler (D21 anschalten)
D	C	rückwärts	-1	rückwärts (D22)	Zeitstempelmerken, zähler LEDs D8 -15 anpassen
D	D	keine Änderung	-	unverändert	nichts

Systemzustand & Taster S6		
Zustand	**S6**	**Reaktion**
Normalbetrieb	nicht gedrückt	Phasen normal auswerten
Normalbetrieb	gedrückt	Reset: Zähler 0, Richtung unbekannt, Anzeige auf 0
Fehler	nicht gedrückt	Werte eingefroren, keine Auswertung
Fehler	gedrückt	Fehler löschen, Reset, Zurück in Normalbetrieb

Aktualisierung der Anzeige		
Zeit	**Wechsel**	**Reaktion**
< 300ms	ja	Warten bis 300ms und auf display die berechnete Winkel + Geschwindigkeit ausgeben
< 300ms	nein	Erstmal Nichts ausgeben
>= 300ms	ja	Winkel & Geschwindigkeit neu berechnen und ausgeben
>= 300ms, < 3s	nein	warten
>= 3s	nein	Neu berechnen und ausgeben (Geschwindigkeit 0)

Veranstaltung: GSP	Aufgabenblatt 2
Namen: Nishan Khatiwada, Tim Behrens	Praktikumsgruppe 2

Module:

main:
Startpunkt, Initialisierung, Super-Loop

types:

Gemeinsamer Header mit Datentypen

error:

Fehlerbehandlung, Fehlercodes

timekeeping:

Verhindert, dass der Timer überläuft. Da der interne Timer mit 32 bits arbeitet muss das in 64 bits umgewandelt werden.

input:

Liest die Eingänge PF0 und PF1

phase_counter:

Wertet die Phasenwechsel aus. Vergleicht alte und neue Phase und verwaltet den Phasenzähler

measurement:

Berechnet aus dem Zählerstand den Drehwinkel und die Winkelgeschwindigkeit.

Winkel = count * 0.3 (kleinster Schritt möglich)

Geschwindigkeit = ((count2 -count1) * 0.3) / (timestamp2 - timestamp1)

display_output:

Steuert das Display

led_output:

Steuert die LEDs:

test:

Modul zum Testen des Programms

Fehlerbehandlung:

Jede Funktion, die schiefgehen kann, gibt einen Integer zurück, der eindeutig beschreibt:
ERR_OK (0) bei Erfolg, ein negativer Wert im Falle eines Fehlers.
Die Fehler werden vom Modul **error** definiert und behandelt.

Fehlercodes			
Code	**Wert**	**Entsteht in**	**Ursache**
ERR_OK	0	-	kein Fehler
ERR_PHASE_SKIPPED	(-1)	phase_counter	Phase übersprungen
ERR_DISPLAY_BUFFER	(-2)	display_output	Text zu groß für den Puffer

Veranstaltung: GSP	Aufgabenblatt 2
Namen: Nishan Khatiwada, Tim Behrens	Praktikumsgruppe 2

